

ALUMNO:

1) Dados los vectores:

$$\vec{a} = (1, 0, 1), \quad \vec{b} = (-1, 1, 0), \quad \vec{c} = (2, k, 0) \text{ y se pide:}$$

a) Halla los valores k para los cuales resulta: $\text{Gen}(\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}) = \mathbb{R}^3$

b) ¿Para qué valor/es de k el conjunto $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ es linealmente dependiente?

2) Dados los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$

$$A = \{p(x) \in P_2 / p(x) = ax^2 + x + a, a \in \mathbb{R}\} \text{ y } B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 3x - 15y + 12z = 0\}$$

a) Analizar si A es un subespacio de P_2 y si B lo es de $\mathbb{R}^3$

b) En caso afirmativo determinar una base y una dimensión del subespacio vectorial.

3) Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, una transformación lineal, y sabiendo que $T(-1, 3) = (4, 2, -1)$ y

$$T(1, 0) = (1, -2, 5), \text{ determina } T(1, 3).$$

4) La aplicación $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 / T = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x-y \\ z+y \\ 2x+z \end{pmatrix}$

a) Encuentra una base para el núcleo y una base para la imagen de la transformación T . (Verifica que se cumpla el Teorema de la Dimensión).

b) Interpreta geoméricamente el núcleo y la imagen de T .

5) Dada la parábola de ecuación $(y + 1)^2 = -8(x - 3)$ se pide:

a) Dar las coordenadas del vértice y del foco.

b) La ecuación de la recta directriz.

c) Hallar la ecuación de una circunferencia cuyo centro es el vértice de la parábola y es tangente a la directriz de la misma.

6) Identifica el lugar geométrico de $\mathbb{R}^3$, cuya ecuación es: $5x^2 + 15y^2 - 3z^2 - 15 = 0$

a) Hallar la intersección con el plano coordenado XZ .

b) Para la figura hallada en el ítem a) dar las características que correspondan (coordenadas de foco, vértices, longitud de ejes).

ALUMNO:

TEORÍA RESOLVER EN HOJA APARTE (en tinta)

1) Verdadero o Falso. JUSTIFIQUE

Sea V un espacio vectorial, de dimensión n y $S = \{\vec{s}_1, \vec{s}_2, \vec{s}_3, \dots, \vec{s}_k\} \subseteq V$, entonces:

a) S es linealmente independiente solo si $k = n$

b) Si $k > n$ entonces S podría ser l.i ó l.d

c) $\vec{s}_1 = \vec{0}$ entonces S es linealmente dependiente

d) Sea $\vec{u} \in V$ entonces $\{\vec{u}\}$ es linealmente independiente (l.i.)

e) Sean V y W espacios vectoriales y la aplicación: $T: V \rightarrow W$ entonces: si $T(\vec{o}_V) = \vec{o}_W$ se puede asegurar que T verifica la definición de transformación lineal.

f) Complete y demuestre: Si $T: V \rightarrow W$ es una transformación lineal de V hacia W , entonces la imagen del vector opuesto en V , es